Angewandte Statistik Bachelor of Science

Grundlagen Inferenzstatistik

Patric Eichelberger
patric.eichelberger@bfh.ch
Bern University of Applied Sciences

14.10.2026

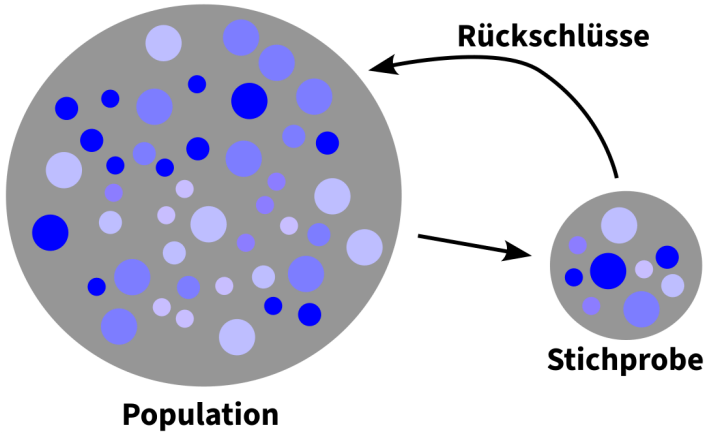
Inhalte

- Population und Stichprobe
- Punktschätzer
- Stichprobenvariation des Mittelwerts
- Standardfehler
- Stichprobenumfang und Stichprobenvariation
- Vertrauensintervall

Schliessende Statistik

Population

- Genau definierte Gruppe von Beobachtungseinheiten
- Darüber werden Schlussfolgerungen gezogen



Stichprobe

- Auswahl von Beobachtungseinheiten in der Population
- Anzahl Beobachtungseinheiten: Stichprobenumfang

Merke

Die Inferenzstatistik versucht aus einer Stichprobe Aussagen über die Population (Grundgesamtheit) zu machen:

- Entscheidungen treffen mit statistischen Tests (eine neue Therapie wirkt besser)
- Schätzungen (Konfidenzintervalle)
- Vorhersagen (z.B. Regressionen, Zeitreihenmodelle)

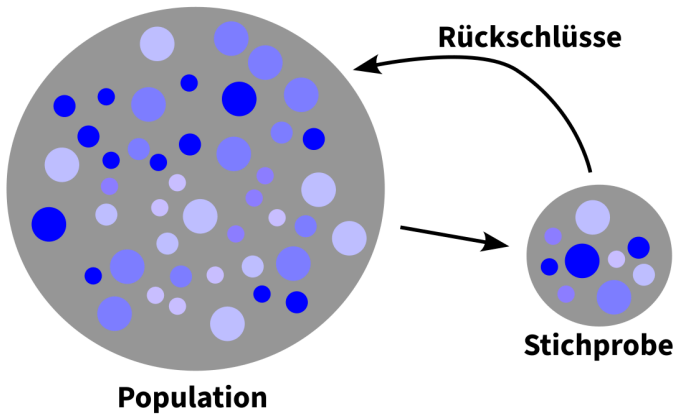
Parameter und Schätzer

- **Parameter**: im allgemeinen unbekannte Kennzahlen einer Population (z.B. Mittelwert, Standardabweichung)
- **Schätzer**: Kennzahlen in der Stichprobe für die Parameter in der Population

Beispiele:

Kennzahlen	**Parameter**	**Schätzer**
Anzahl	N	n
Mittelwert	μ	$\bar{x}$
Standardabweichung	σ	s
Korrelation	ρ	r

Durchmesser d von Kreisen in einer Stichprobe vom Umfang $n = 5$ gemessen:



ID	d
1	18.5
2	21.0
3	19.8
4	20.8
5	22.5

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{18.5 + 21 + 19.8 + 20.8 + 22.5}{5} = 20.52$$

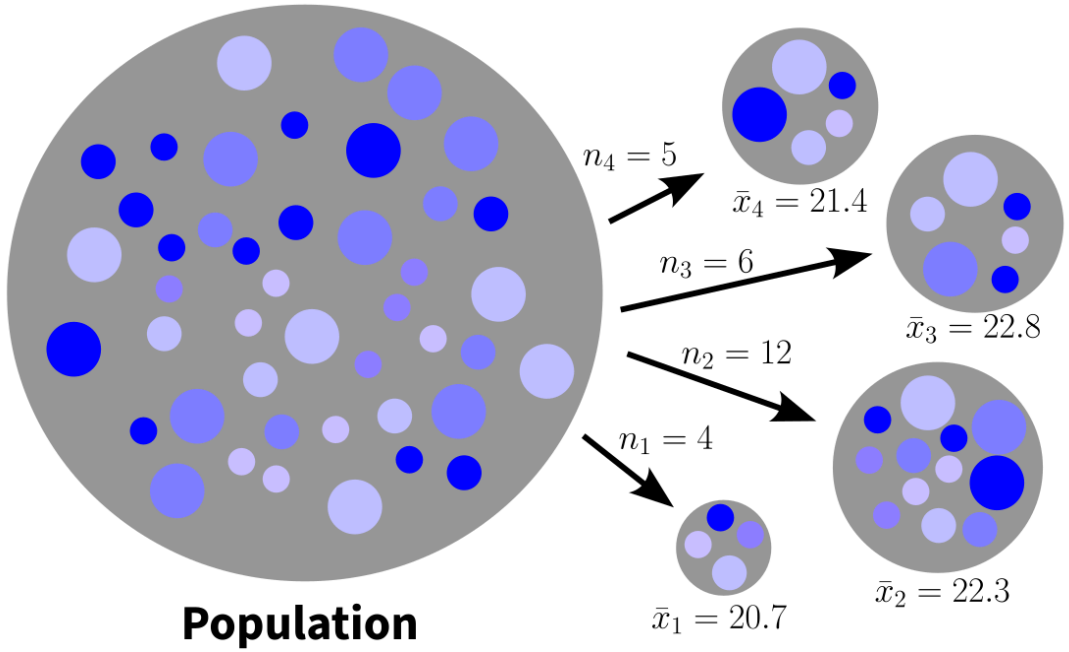
Merke

Das Circumflex über dem μ bedeutet, dass es sich um einen **geschätzten** Populationsmittelwert handelt.

Repräsentativität

- Ist ein Qualitätsmerkmal der Stichprobe
- Ist eine Voraussetzung, um auf die Population zurückschliessen zu können.
- Zufallsstichproben: jede Beobachtungseinheit in der Population hat die gleiche Chance, in die Stichprobe eingeschlossen zu werden
- Grosse Stichproben sind nicht zwangsläufig repräsentativ!
  - Literary Digest (1936): Umfrage bei > 10 Mio. Abonnent:innen zum Ausgang der Präsidentenwahl. Rücklauf 2.4 Mio: 57% für Alfred Landon (Rep), 43% für Franklin Roosevelt (Dem)
  - Effektives Wahlresultat: 62% Roosevelt, 38% Landon
  - Grund: Die Stichprobe war nicht repräsentativ für die US- Bevölkerung -> systematische Verzerrung der Umfrageergebnisse wegen Selection Bias

Stichprobenvariation



- Jede Zufallsstichprobe ergibt einen anderen Schätzwert.
- Stichprobenvariation (engl. sampling variation)
  - Zufallsfehler durch zufällige Auswahl von Beobachtungseinheiten
  - Nicht zu verwechseln mit systematischen Fehlern (Bias)

Frage

Wie genau ist die Schätzung einer Kennzahl?

Beispiel

Aus einer Population werden zwei Zufallsstichproben gezogen. Folgende Kennzahlen resultieren für den BMI:

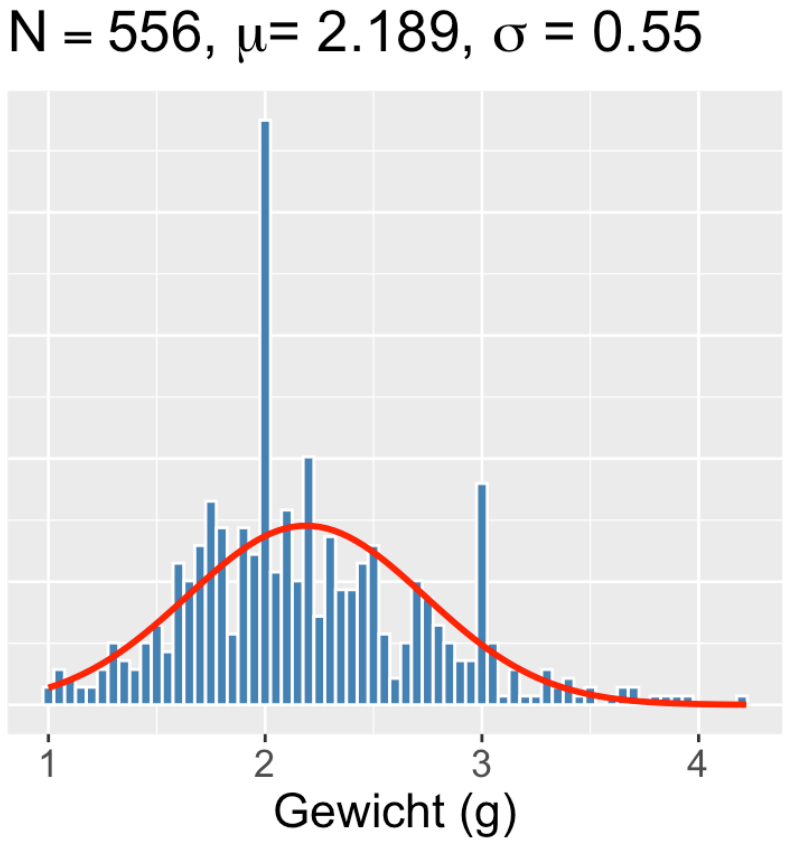
Stichprobe	n	$\bar{x}$	s
A	15	25.3	4.2
B	120	22.7	2.7

Frage

Welchem Mittelwert kann man mehr trauen?

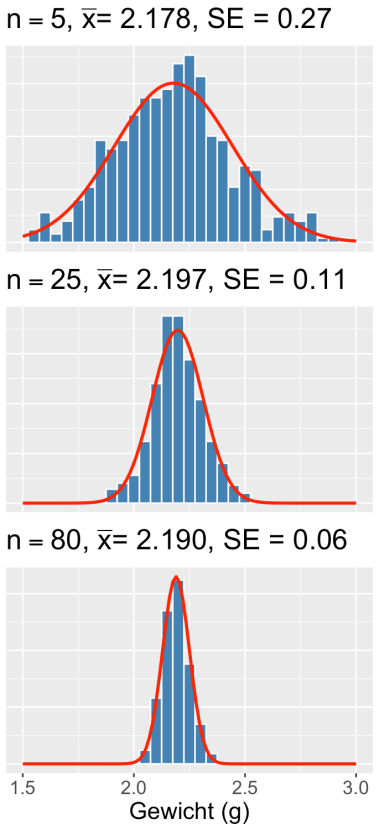
Wiederholte Stichproben

Population: Gewicht von $N = 556$ M&Ms sei normalverteilt mit $\mu = 2.189$ g und $\sigma = 0.549$ g



Experiment: Wir ziehen aus der Population jeweils 500 Stichproben mit den Umfängen $n = 5, n = 25$ und $n = 80$.

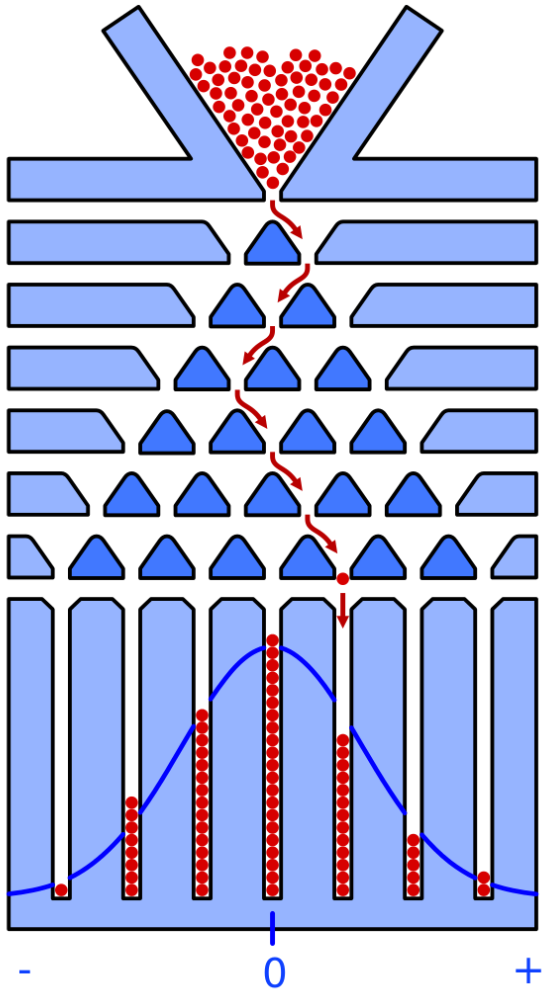
Wiederholte Stichproben (500x)



- Stichprobenmittelwert: in der Nähe des wahren Populationsmittelwertes, aber nicht exakt.
- Stichprobenstreuung:
  - Je grösser der Stichprobenumfang n, desto näher liegen die geschätzten Mittelwerte beim wahren Populationsmittelwert.
  - Streuung dieser Verteilungen ist **SE**: **Stichprobenfehler** in Abhängigkeit von n.
- Stichprobenmittelwerte der jeweils 500 Stichproben sind annähernd normalverteilt.

Histogramme: Verteilung der Stichprobenmittelwerte aus jeweils 500 Stichproben im Umfang $n = 5$, $n = 25$ und $n = 80$.

Zentraler Grenzwertsatz: Galtonbrett



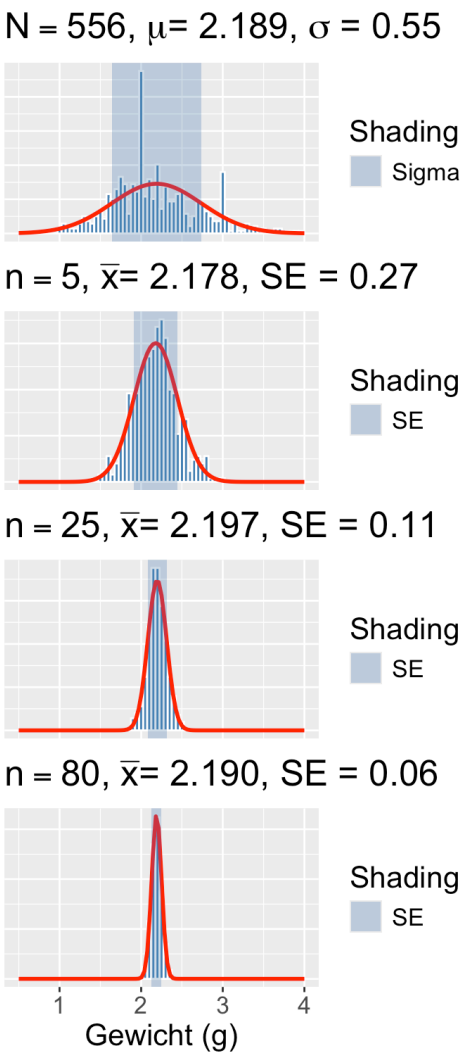
- Zufallsexperiment im Bild: Nach rechts oder links fallen über sechs Ebenen.
- Wiederholung mit unendlich vielen Kugeln führt zu einer Normalverteilung über die Fächer.
- Praktische Beispiele:
  - i. Zufälliger Messfehler bei wiederholten Messungen
  - ii. Ziehen von zufälligen Stichproben aus einer Population

Merke

- Die Mittelwerte einer genügend grossen Anzahl Zufallsexperimente sind näherungsweise normalverteilt.
- Unabhängig davon wie ein Merkmal in der Population verteilt ist.

Galtonbrett Wikipedia

Zentraler Grenzwertsatz

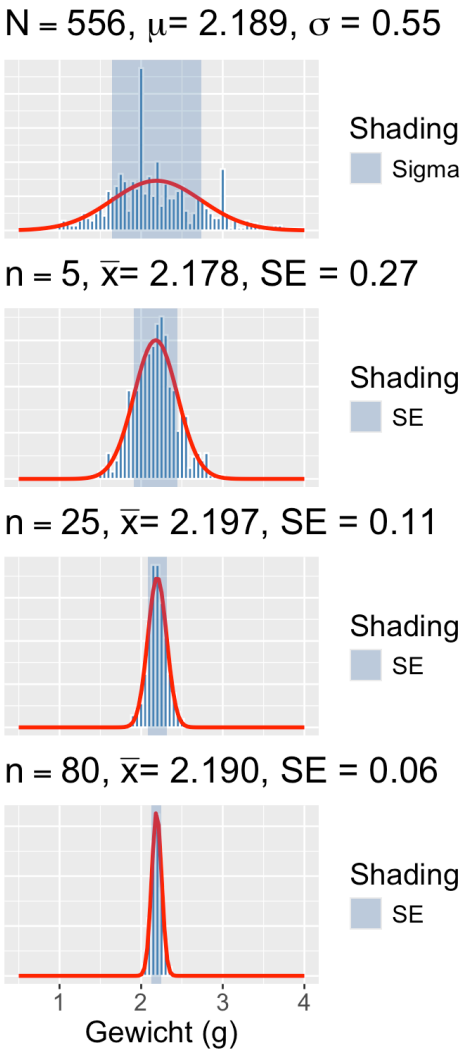


Englisch: Central Limit Theorem (CLT)

Die Verteilung von Mittelwerten aus Stichproben der Grösse n aus einer Population mit Mittelwert μ und Standardabweichung σ nähert sich mit zunehmendem n einer Normalverteilung mit dem Mittelwert μ und der Standardabweichung $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Dies ist unabhängig davon, wie das Merkmal in der Population verteilt ist.

Standardfehler



Englisch: standard error, SE

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Mass dafür, wie stark eine beobachtete Stichprobenkennzahl im Durchschnitt vom wahren Parameter der Grundgesamtheit abweicht.
- Beschreibt, wie stark sich verschiedene Stichprobenmittelwerte aus der gleichen Grundgesamtheit unterscheiden.
- Ein Mass für die Stichprobenvariation.

Beispiel

Aus einer Population werden zwei Zufallsstichproben gezogen. Folgende Kennzahlen resultieren für den BMI:

Stichprobe	n	$\bar{x}$	s	SE
A	15	25.3	4.2	$\frac{4.2}{\sqrt{15}} = 1.08$
B	120	22.7	2.7	$\frac{2.7}{\sqrt{120}} = 0.25$

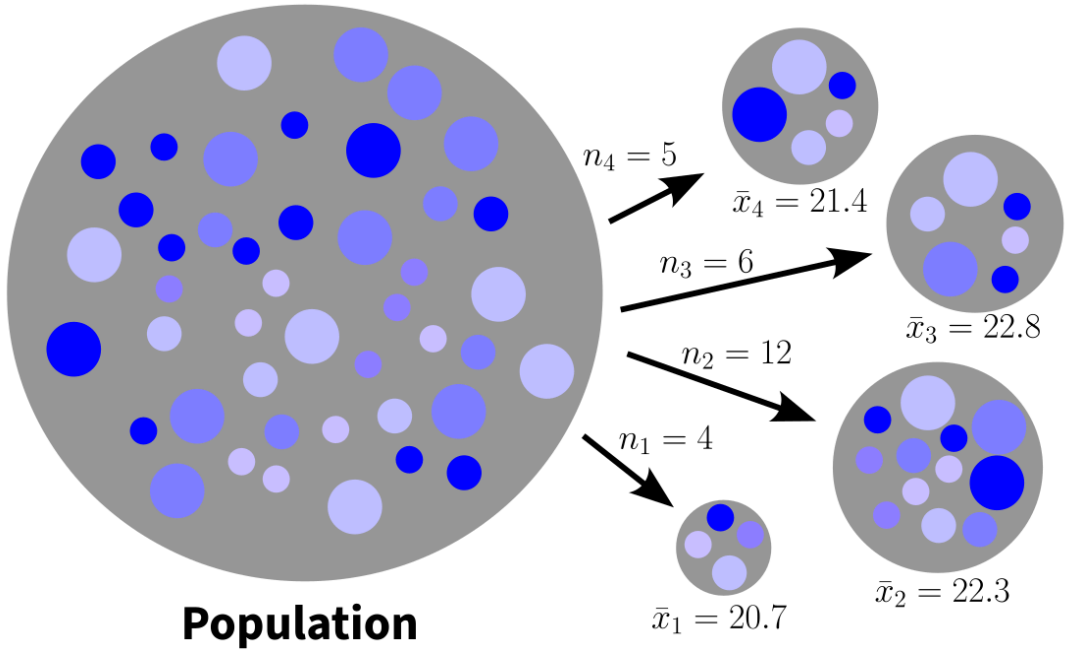
Welchem Mittelwert kann man mehr trauen?

Frage

Welchem Mittelwert kann man mehr trauen?

Die Stichprobe B hat einen grösseren Umfang und eine kleinere Standardabweichung: Schätzer für den Populationsmittelwert aus dieser Stichprobe ist weniger fehlerbehaftet (SE ist kleiner).

Punkt- und Intervallschätzer

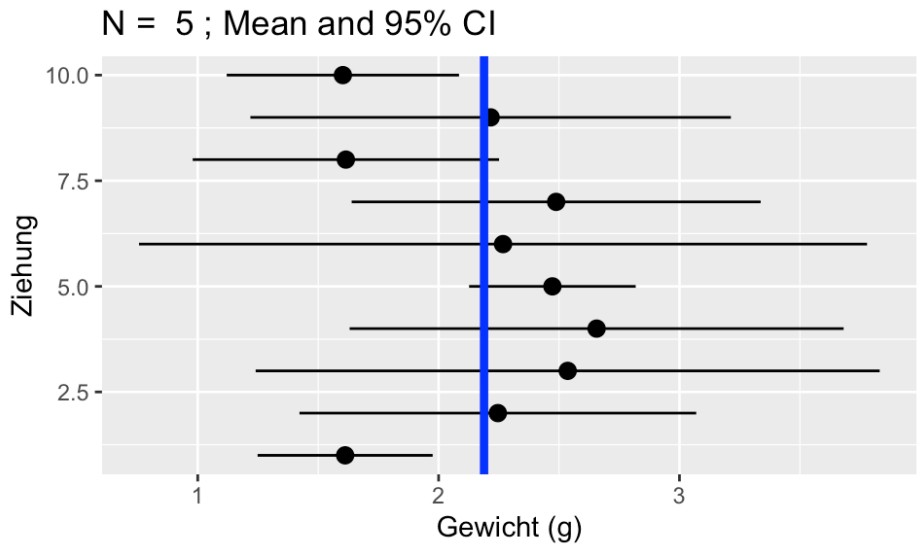


- Jede Zufallsstichprobe ergibt einen anderen Schätzwert
- Punktschätzer entspricht sehr selten dem wahren Wert

Intervallschätzung

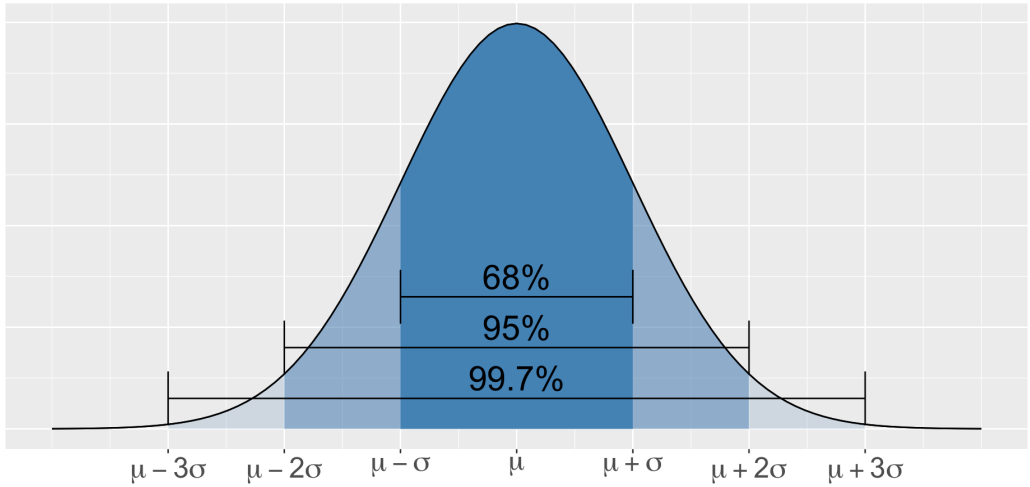
Angabe eines Wertebereiches in dem die Populationskennzahl mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt.

Konfidenzintervall



- Angabe einer unteren und oberen Grenze unter Berücksichtigung der Stichprobenvariation
- Glaubhafter Bereich für die wahre Kennzahl in der Population
- Man möchte, dass $(1-\alpha)\%$ aller Konfidenzintervalle den wahren Wert beinhalten
- $(1-\alpha)$ bezeichnet man als Vertrauenswahrscheinlichkeit
- Üblich: $\alpha = 0.05$ => $(1-0.05) = 0.95$ (95%)

95% Konfidenzintervall

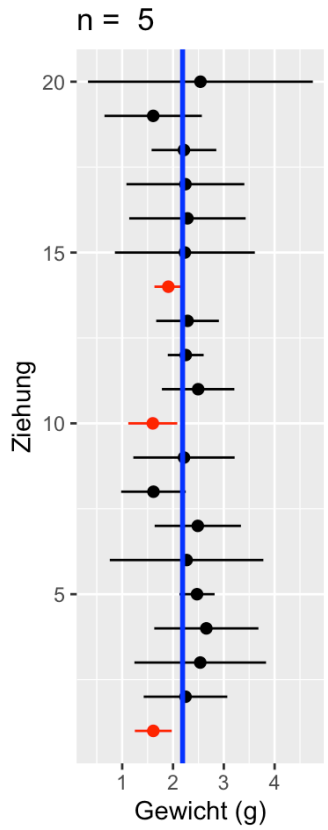


Bereich	Fläche
$\mu \pm 1\sigma$	68.3%
$\mu \pm 1.96\sigma$	95.0%
$\mu \pm 2\sigma$	95.5%
$\mu \pm 3\sigma$	99.7%

Merke

$$CI_{95} = \bar{x} \pm 1.96 \cdot SE = \bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Interpretation Konfidenzintervall

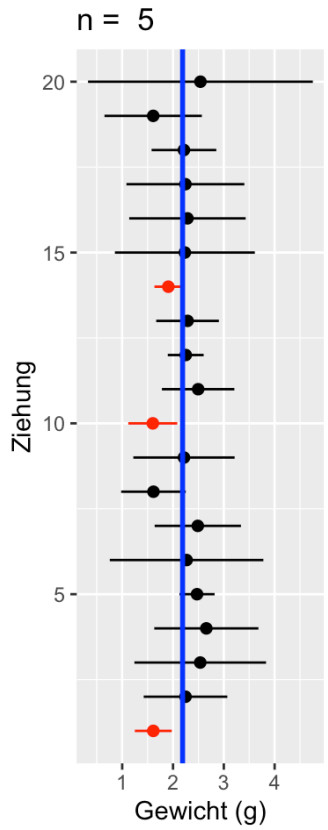


- Für 95%-Konfidenzintervalle: wenn man 100 Zufallsstichproben aus der selben Population zieht, dann beinhalten im Durchschnitt 95 Konfidenzintervalle den wahren Populationsmittelwert.
- Bei 20 Ziehungen würde man $0.95 \cdot 20 = 19$ Konfidenzintervalle erwarten, welche den wahren Populationsmittelwert beinhalten.
- Im vorliegenden Fall sind es nur 17 (85%)
- Bei einer grossen Anzahl Wiederholungen würde sich die Fehlerrate bei 5% einstellen

Korrekte Interpretation

Man kann zu 95% darauf vertrauen, dass der wahre Populationsmittelwert zwischen … und … liegt.

Häufige Fehlinterpretationen



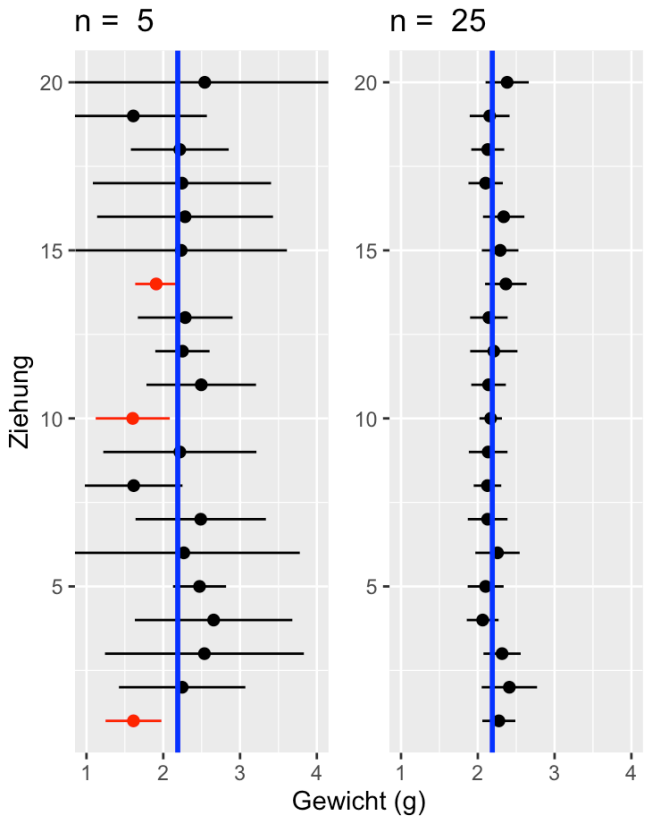
Korrekte Interpretation

Man kann zu 95% darauf vertrauen, dass der wahre Populationsmittelwert zwischen … und … liegt.

Warning

- Das einzelne Konfidenzintervall enthält den Populationsparameter oder nicht, aber wir können zu XX% darauf vertrauen.
- Es bedeutet **nicht**, dass sich der wahre Populationsmittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im Konfidenzintervall befindet.
- Wenn man betont, dass es sich um eine frequentistische Wahrscheinlichkeit (“on the long run”) handelt, dann ist die Aussage korrekt
- Es bedeutet **nicht**, dass 95% aller Daten der Stichprobe oder der Population darin liegen: Konfidenzintervalle beziehen sich immer auf einen unbekannten Parameter in der Population.

Einflüsse auf das Konfidenzintervall



$$CI_{95} = \bar{x} \pm 1.96 \cdot SE = \bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Das Konfidenzintervall wird schmaler falls:

- der Stichprobenumfang n grösser wird
- die Streuung der Daten s in der Stichprobe kleiner wird
- die Vertrauenswahrscheinlichkeit $(1 - \alpha)$ kleiner wird

Beispiel

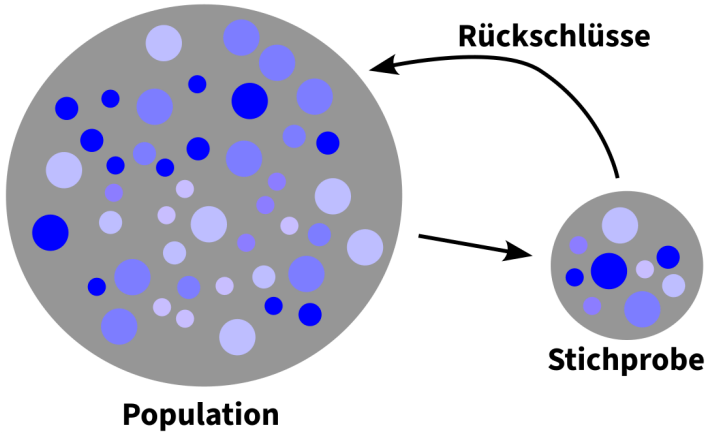
Aus einer Population werden zwei Zufallsstichproben gezogen. Folgende Kennzahlen resultieren für den BMI:

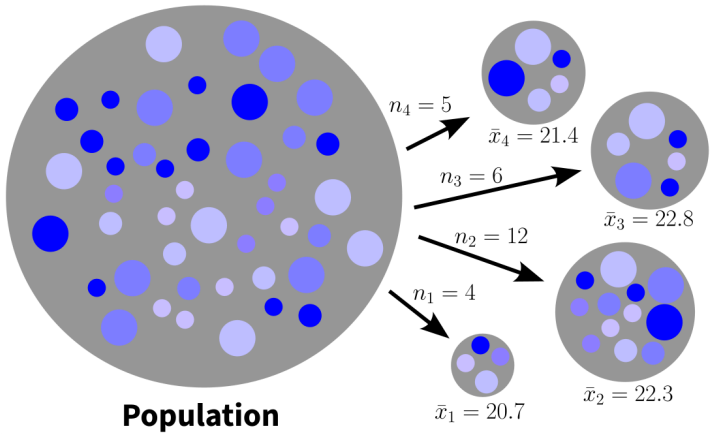
Stichprobe	n	$\bar{x}$	s	SE
A	15	25.3	4.2	$\frac{4.2}{\sqrt{15}} = 1.08$
B	120	22.7	2.7	$\frac{2.7}{\sqrt{120}} = 0.25$

Stichprobe	**CI unten**	**CI oben**
A	$25.3 - 1.96 \cdot 1.08 = 23.18$	$25.3 + 1.96 \cdot 1.08 = 27.42$
B	$22.7 - 1.96 \cdot 0.25 = 22.21$	$22.7 + 1.96 \cdot 0.25 = 23.19$

$$CI_{95} = \bar{x} \pm 1.96 \cdot SE = \bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Zusammenfassung





- In der Inferenzstatistik schliesst man von der Stichprobe auf die Population
- Mit Stichprobenkennzahlen werden Populationsparameter geschätzt
- Stichprobenkennzahlen variieren von Stichprobe zu Stichprobe
- Die Stichprobenvariation nimmt mit zunehmender Stichprobengrösse ab (Standardfehler wird kleiner)
- Der Standardfehler ist ein Mass für die Stichprobenvariation
- Ein Konfidenzintervall gibt den plausiblen Bereich eines Populationsparameters wieder